

Kortfattade lösningar till tentamen i TSRT19/23 Reglerteknik

Tentamensdatum: 23 augusti 2024

1. (a) Med $v(t)$ ges modellen av

$$\alpha \dot{y}(t) = u(t) - \beta y(t)$$

vilket ger

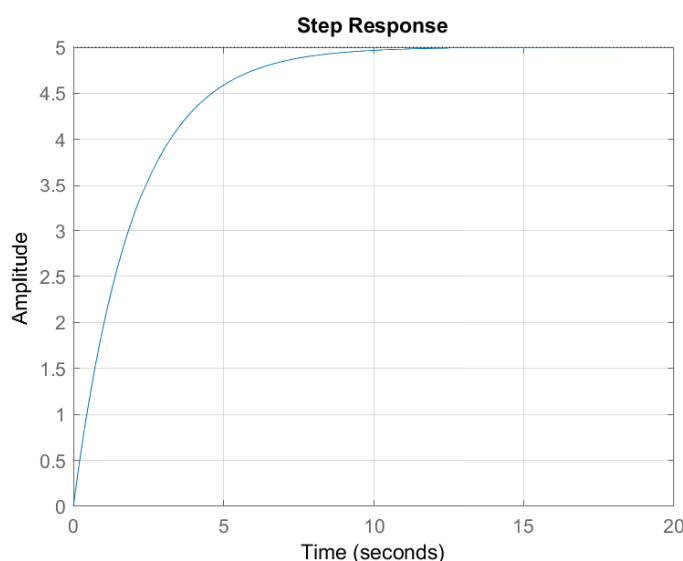
$$T \dot{y}(t) + y(t) = k u(t)$$

där $T = \frac{\alpha}{\beta}$ och $k = 1/\beta$. När $u(t)$ är ett steg med amplituden fem och $y(0) = 0$ blir lösningen till differentialekvationen

$$y(t) = 5k(1 - e^{-t/T})$$

som går mot $5k$ d v s $5/\beta$ när $t \rightarrow \infty$. Sluttemperaturen är alltså invers proportionell mot β som beror av hur välisolerat huset är. Ett lågt värde på β anger att huset är välisolerat och då ger en viss effekt högre resulterande temperatur inne. Temperaturen har nått till 63 procent av sitt slutvärde efter tiden T , d v s $\frac{\alpha}{\beta}$ sekunder.

Stegsvarets principiella utseende, för fallet $\alpha = 2, \beta = 1$ ges av figur 1.



Figur 1: Stegsvär.

- (b) Fördelen och syftet med en I-del är att den kan justera styrsignalen för att motverka störningar och liknande och på så sätt eliminera statiska reglerfel. Nackdelen är att en I-del lätt leder till ett sämre dämpat slutet system, dvs oscillationer.
- (c) Programkoden motsvarar en PI-regulator. I den tidskontinuerliga PI-regulatorn

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau$$

approximeras integralen med en summa enligt

$$\int_0^t e(\tau) d\tau \approx z_k = \sum_{l=1}^k e_l$$

som i sin tur uppdateras enligt

$$z_k = z_{k-1} + e_k$$

Svar: En tidsdiskret PI-regulator.

- (d) Det återkopplade systemets överföringsfunktion ges av

$$G_C(s) = \frac{F(s)G(s)}{1 + F(s)G(s)}$$

och insättning ger den karakteristiska ekvationen

$$s(s+1)^2 + K_D s^2 + K_P s + K_I = s^3 + (2 + K_D)s^2 + (K_P + 1)s + K_I = 0$$

Med önskad polplacering i -2 fås den önskade karakteristiska ekvationen

$$s^3 + 6s^2 + 12s + 8 = 0$$

och jämförelse ger $K_P = 11$, $K_I = 8$ och $K_D = 4$.

Svar: $K_P = 11$, $K_I = 8$, $K_D = 4$.

- (e) Den initiala responsen på styrsignalens steg går alltså mot motsatt håll jämfört med vad som kommer ske efter lång tid. Detta ser vi i system som har nollställan i högra halvplanet, även kallat icke minfasset eller instabilt nollställe.
2. (a) Avläsning i figuren ger att periodtiden är ca 3.1 sek, vilket ger att approximativt $\omega = 2$. Eftersom insignalens amplitud är ett blir utsignalens amplitud $|G(i\omega)|$, vilket i detta fall ger

$$|G(i \cdot 2)| = \frac{\alpha}{\sqrt{4 + \alpha^2}} = 0.9$$

efter avläsning i figuren. Detta ger $\alpha \approx 4$, och polen är således approximativt -4 (det kan inte vara den negativa lösningen $\alpha = -4$, eftersom det skulle motsvara en instabil pol, och då skulle vi inte kunna få en kvarvarande periodisk icke växande utsignal)

Svar: Polen ligger i -4 .

- (b) I fall B och C innehåller $G_O(s)$ en integration (dvs division med s) eftersom krets förstärkningen $|G_O|$ har en amplitudförstärkning som växer mot oändligheten för minskande ω (även tydligt genom att $\arg G_O$ startar på -90°). Detta medför att det återkopplade systemet $G_C(s) = \frac{G_O(s)}{1+G_O(s)}$ får statisk förstärkning $G_C(0) = \frac{G_O(0)}{1+G_O(0)} = 1$ och att $y(t)$ således går mot 1 när referensen är 1, vilket motsvarar I och II. Krets förstärkningen i C har större fasmargin än B, vilket motsvarar att det återkopplade systemets stegsvar är mindre oscillerande, vilket ger kombinationerna C - I samt B - II.

Kurvan i D har högre statisk förstärkning än kurvan i A, vilket ger att D motsvarar ett stegsvar med mindre stationärt fel än för A. Detta ger kombinationerna D - III samt A - IV. Kombinationen kan även göras genom att titta på fasmargin och översläng.

Tabell på sid 227 (tidigare upplaga) resp 241 (nya upplagan) är alltså den viktiga kunskapen för att koppla ihop egenskaper på öppna systemets Bodediagram och slutna systems respons.

Svar: A - IV, B - II, C - I, D - III

- (c) Om vi ersätter krets förstärkningen $G(s)$, vars Bodediagram är uppritat, med en ny krets förstärkning $KG(s)$ så kommer amplitudförstärkningen att bli K ggr större/mindre och fassen lämnas oförändrad. I det uppritade Bodediagrammet är förstärkningen större än 1 i den önskade skärfrekvensen 0.4 rad/s, och således måste $K < 1$ för att det ska kunna bli den önskade skärfrekvensen, eftersom förstärkningen per definition ska vara 1 i skärfrekvensen.

I den önskade skärfrekvensen är fassen (som ej påverkas av K) ungefär -135° vilket betyder att fasmarginen är 45° (avståndet ner till -180° , $-135^\circ - (-180^\circ)$). En tidsfördröjning på T sekunder ger upphov till en fasförlust ωT , vilket betyder att den ger upphov till en fasförlust $0.4T$ i den önskade skärfrekvensen. Vi får inte förlora mer fas än vad vi har i margin eftersom totala fassen då hamnar under kritiska -180° , och får således kravet $0.4T < \frac{45\pi}{180}$ vilket ger 1.96 sekunder (Laplacetransform av en tidsfördröjning ges av e^{-sT} vilket ger $\arg e^{-i\omega T} = -\omega T$, eller enklare om en signal $\sin(\omega t)$ får en tidsfördröjning T kommer fördröjda utsignalen vara $\sin(\omega(t - T)) = \sin(\omega t - \omega T)$ vilken tydligen har en fasförlust på ωT)

3. (a) Med de angivna tillståndsvariablerna fås

$$\dot{x}_1(t) = \dot{y}(t) = x_2(t)$$

samt

$$\dot{x}_2(t) = \ddot{y}(t) = -\omega_0^2 y(t) - 2\zeta\omega_0 \dot{y}(t) + \omega_0^2 u(t) = -\omega_0^2 x_1(t) - 2\zeta\omega_0 x_2(t) + \omega_0^2 u(t)$$

På matrisform ger detta

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\zeta\omega_0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ \omega_0^2 \end{pmatrix} u \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x$$

- (b) Med den givna återkopplingen får vi

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2(1+l_1) & -2\zeta\omega_0 - l_2\omega_0^2 \end{pmatrix} x + l_0 \begin{pmatrix} 0 \\ \omega_0^2 \end{pmatrix} r \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x$$

Polerna till det slutna systemet ges av egenvärdena matrisen $A - BL$. Beräkning av egenvärdena ger den karaktäristiska ekvationen

$$s^2 + (2\zeta\omega_0 + l_2\omega_0^2)s + \omega_0^2(1+l_1) = 0$$

Vi vill ha ett system vars poler ligger dubbelt så långt ifrån origo som det öppna systemets, samt har en dämpning $\zeta = 1$. Avståndet till origo bestäms av ω_0 . Karaktäristiska ekvationen skall alltså vara

$$s^2 + 2 \cdot 1 \cdot (2\omega_0)s + (2\omega_0)^2 = 0$$

Identifiering ger

$$l_1 = 3$$

$$l_2 = \frac{4 - 2\zeta}{\omega_0}$$

Svar: $l_1 = 3$ och $l_2 = \frac{4-2\zeta}{\omega_0}$

- (c) Eftersom nämnaren är ett polynom av ordning 6, betyder det att vi behöver 6 tillstånd (och kan t.ex skapa en tillståndsmodell i styrbar eller kanonisk form genom att utveckla täljare och nämnare och identifiera siffror som behövs)
- (d) Om ett system inte är styrbart så kan inte systemet regleras på ett godtyckligt sätt. En del poler går inte att flytta, dvs en polplacering kan inte göras godtyckligt. Fysikaliskt betyder det att vi inte kan styra systemet till godtyckliga punkter, t.ex få två sammankopplade objekt (en bil och en släpvagn) att hålla olika konstanta hastigheter rakt framåt. Vi kan reglera och stabilisera släpvnagnsekipaget, men det fysikaliska begränsningar i hur vilket visar sig i styrbarhetskriteriet.

4. (a) Blockschemaräkning ger

$$E(s) = R(s) - G(s)(V(s) + F(s)E(s))$$

vilket ger

$$E(s)(1 + F(s)G(s)) = R(s) - G(s)V(s)$$

som ger sambandet

$$E(s) = \frac{1}{1 + F(s)G(s)}R(s) - \frac{G(s)}{1 + F(s)G(s)}V(s)$$

De sökta överföringsfunktionerna är således $\frac{1}{1+F(s)G(s)}$ och $\frac{-G(s)}{1+F(s)G(s)}$.

(b) Slutvärdessatsen ger

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5}{1 + F(s)G(s)} - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2G(s)}{1 + F(s)G(s)}$$

Den första termen i högerledet går mot noll om någon av $F(s)$ eller $G(s)$, eller båda, har ett s i nämnaren, d v s en integration, vilket gör att termen går mot noll när s går mot noll. Den andra termen, däremot, går mot noll endast då $F(s)$ har ett s i nämnaren. Detta ger följaktligen:

Svar: I: Felet går ej mot noll. II: Felet går mot noll. III: Felet går ej mot noll. IV: Felet går mot noll.

(c) Följande observationer kan göra utgående från rotorten:

- För små värden på K ligger en pol i HHP, d v s systemet är instabilt.
- För något större värden på K är båda polerna i VHP, d v s systemet är stabilt, och båda polerna är reella.
- För ytterligare större värden på K blir polerna komplexa, d v s stegsvaret blir oscillativt där, för vissa värden på K , frekvensen hos oscillationen ökar med K .

Baserat på dessa observationer kan värdena på K och stegsvaren kombineras enligt följande:

(i) - B, (ii) - C, (iii) - D, (iv) - A

Svar: (i) - B, (ii) - C, (iii) - D, (iv) - A

5. (a) Med modellen

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

och det verkliga systemet

$$G^0(s) = \frac{(1+\delta)}{(s+1)^3}$$

blir det relativa modellfelet $\Delta G(s) = \delta$. Robusthetskriteriet ger då kravet

$$|G_C(i\omega)| < \frac{1}{\delta}$$

$|G_C(i\omega)|$ är som störst ca 4, vilket ger kravet $4 < 1/\delta$, dvs $\delta < 1/4$.

Svar: $\delta < 1/4$

(b)

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

och det verkliga systemet

$$G^0(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s(1+\delta)+1)}$$

fås det relativa modellfelet

$$\Delta G(s) = \frac{-s\delta}{s(1+\delta)+1}$$

Svar: Det relativa modellfelet ges av

$$\Delta G(s) = \frac{-s\delta}{s(1+\delta)+1}$$

(c) Robusthetskriteriet

$$|G_C(i\omega)| < \frac{1}{|\Delta G(i\omega)|}$$

ger kravet

$$|G_C(i\omega)| < \frac{\sqrt{\omega^2(1+\delta)^2+1}}{\delta\omega}$$

Högerledet går mot oändligheten när ω avtar, men när ω växer kommer högerledet att avta, för att gå mot $(1+\delta)/\delta$ när ω går mot oändligheten. För att undersöka om det finns någon situation där olikheten inte gäller kan vi t ex studera fallet när $|G_C(i\omega)|$ är som störst, vilket sker vid $\omega \approx 1.5$. Olikheten ska gälla för alla $\delta > 0$ och genom att t ex sätta in $\delta = 1$ blir högerledet ca 2.1 vilket gör att olikheten inte gäller.

Svar: Stabiliteten kan inte garanteras för alla $\delta > 0$.